



Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Факультет вычислительной математики и кибернетики

Кафедра суперкомпьютеров и квантовой информатики

ГАНЕЕВА САНДРА

MPI RMA

Задание 11

Москва, 2024

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Умножение матрицы на вектор $A*b = c$; (A ($N*N$), $b(N*1)$, c ($N*1$))

Требования:

Изначально на каждом процессе - прямоугольный блок матрицы A

Вектор b генерируется полностью процессом с ранком 0, остальные процессы могут его прочесть и забрать себе

2 РЕШЕНИЕ

1. Запуск среды MPI
2. Задаётся размер матрицы $N \times N$ и вектора b размером N .
3. Разделение процессов на 2D-сетку b и определение локальных размеров
4. Инициализация локальных данных

$local_A$ - блок матрицы, принадлежащий процессу b - вектор, общий для всех процессов $local_c$ - локальная часть результата c

5. Создание окна RMA и передача данных
6. Локальные вычисления и сбор результата
7. Очистка и завершение

3 Запуск

На локальной машине (Ubuntu):

Компиляция

```
mpicc test11.c -o test11
```

Запуск

```
mpirun -np 4 ./test11
```

На Polus:

Компиляция module load SpectrumMPI

```
mpixlc test11.c -o test11
```

Запуск

```
mpisubmit.pl -p 4 -w 00:05 -stdout result.out ./test11
```

4 ГРАФИК

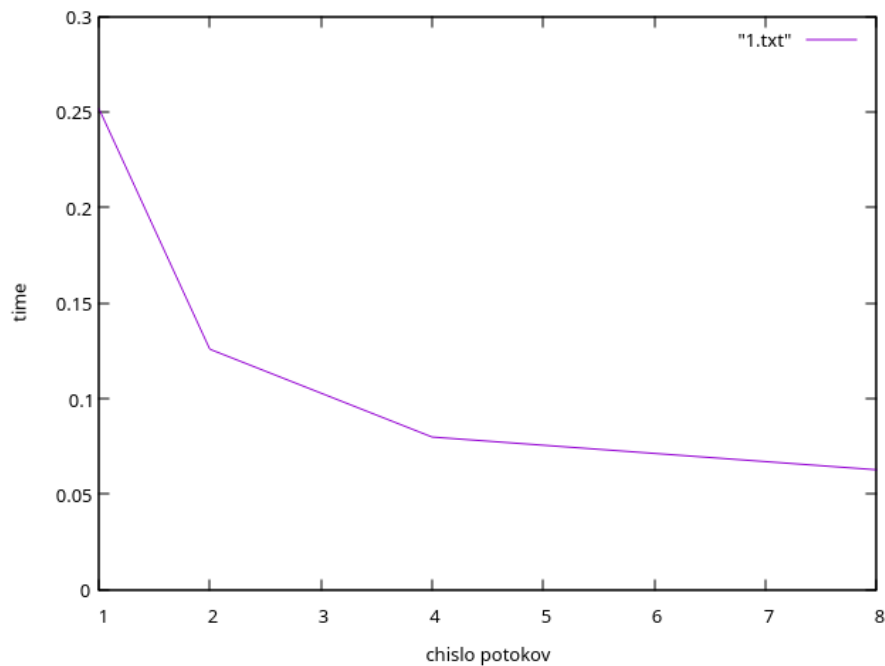


Рис. 1: Время от числа потоков $T(P)$

5 ВЫВОД

Работа демонстрирует эффективное распределение задачи умножения матрицы на вектор с использованием параллельных вычислений в среде MPI.

Применение механизма RMA позволяет минимизировать затраты на коммуникации, а параллельное распределение работы существенно сокращает время выполнения.